Máster de Ingeniería Naval y Oceánica
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Asignatura: "**Economía y gestión de empresas marítimas**" (1er curso/2º semestre)

CONTABILIDAD DE COSTES - FORMULARIO

Desviaciones en materiales y mano de obra

Costes preventivos: consumo-tipo (C_t) x precio-tipo (P_t).

Costes efectivos: consumo real (C_r) x precio real (P_r).

Desviación total: diferencia entre los valores imputados y los efectivos
$C_t \cdot P_t - C_r \cdot P_r$

Desviación técnica: por mayor o menor consumo
$P_t \cdot (C_t - C_r) = P_t \cdot C_t - P_t \cdot C_r$

Desviación económica: por mayor o menor precio
$C_r \cdot (P_t - P_r)$

Desviaciones en costes generales

Notación:

- Horas programadas: H_p = Nº de unidades programadas (U_p) x Horas tipo (h_t) = $U_p \cdot h_t$
- Horas reales: H_r = Nº de unidades reales (U_r) x Horas reales (h_r) = $U_r \cdot h_r$
- Horas teóricas para la producción real: H_t = Nº de uidades reales (U_r) x Horas tipo (h_t) = $U_r \cdot h_t$

Desviación total: diferencia entre los valores imputados ($U_r \cdot h_t \cdot P_t$) y los efectivos ($U_r \cdot h_r \cdot P_r$).
$U_r \cdot h_t \cdot P_t - U_r \cdot h_r \cdot P_r = H_t \cdot P_t - H_r \cdot P_r$

Desviación de presupuesto: diferencia entre los costes generales programados ($U_p \cdot h_t \cdot P_t$) y los efectivos ($U_r \cdot h_r \cdot P_r$).
$U_p \cdot h_t \cdot P_t - U_r \cdot h_r \cdot P_r = H_p \cdot P_t - H_r \cdot P_r$

Desviación de eficiencia: diferencia entre los tiempos unitarios tipo ($U_r \cdot h_t \cdot P_t$) y los reales ($U_r \cdot h_r \cdot P_t$).
$U_r \cdot (h_t - h_r) \cdot P_t = (H_t - H_r) \cdot P_t$

Desviación de ocupación (o actividad): diferencia entre la actividad programada ($U_p \cdot h_t \cdot P_t$) y la real ($U_p \cdot h_r \cdot P_t$) (mayor o menor ocupación).
$(U_r \cdot h_r - U_p \cdot h_t) \cdot P_t = (H_r - H_p) \cdot P_t$

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL

- Materiales

Desviaciones: Económica: $C_r \cdot (P_t - P_r)$
Técnica: $(C_t - C_r) \cdot P_t$

- Suministros y montajes exteriores directos

Imputación: directamente a la obra por el coste real (aunque cabe calcular desviaciones económicas)

- Mano de obra directa (MOD)

Desviaciones: Económica: $H_r \cdot (P_t - P_r)$
Técnica: $(H_t - H_r) \cdot P_t$

- Costes generales de fabricación (CGF)

Desviaciones: Eficiencia: $(H_t - H_r) \cdot P_t$ (inmediata)
Presupuesto: $H_p\ P_t - CGF_{reales}$ (sólo a fin de ejercicio)
Ocupación: $(H_r - H_p) \cdot P_t$ (sólo a fin de ejercicio)

EMPRESA NAVIERA

- Consumos
  - Fuel-oil (F-O) para navegación.
  - Diesel-oil (D-O) para navegación.
  - Diesel-oil (D-O) para puerto.

Notación
"d" – días
"c" – consumos unitarios
"p" – precios

Desviaciones económicas: debidas únicamente a variaciones en los precios:
F-O: $d_r\ c_r\ (P_t - P_r)$.
D-O: $d_r\ c_r\ (P_t - P_r)$

Desviaciones técnicas: debidas únicamente a variaciones en los consumos:
a. por velocidad distinta de la prevista:
F-O: $(d_t - d_r)\ c_r\ P_t$
D-O: $(d_t - d_r)\ c_r\ P_t$
b. por variaciones en las cuantías de consumos:
F-O: $d_t\ (c_t - c_r)\ P_t$
D-O: $d_t\ (c_t - c_r)\ P_t$

- Costes de puerto

Imputación: directamente al viaje por el coste real o, si se prefiere, por el coste estimado, corrigiéndose posteriormente por las desviaciones producidas.

- Costes fijos

Presupuesto del ejercicio de costes fijos por buque / días programados de explotación (365 - paralizaciones) = Coste fijo diario del buque (coste fijo tipo-F_t).

Desviaciones de eficiencia:
En navegación: $(dt_n - dr_n) \cdot F_t$
En puerto: $(dt_p - dr_p) \cdot F_t$
} inmediatas

Desviaciones de presupuesto: $D_p\ F_t$ - valor real costes fijos
Desviaciones de actividad: $(D_r - D_p) \cdot F_t$
} solo a fin de ejercicio